

FUNCIONES EN 3D

Superficie $z = \sin(x) + \sin(y)$

«Dos olas que se encuentran y crean un paisaje de colinas infinitas»

DESCRIPCIÓN

Esta funcion de dos variables crea una superficie tridimensional que parece un paisaje ondulado infinito. Suma dos ondas sinusoidales perpendiculares: una que oscila en la direccion X y otra en la direccion Y. El resultado es una red de colinas y valles perfectamente periodicos. Donde los dos senos alcanzan su maximo al mismo tiempo, la superficie llega a su pico maximo ($z=2$). Donde ambos son minimos, la superficie toca su punto mas bajo ($z=-2$). En este video vemos esa alfombra matematica desde distintos angulos.

FÓRMULA

$$z = \sin(x) + \sin(y)$$

suma de dos ondas perpendiculares · maximos en $z=2$ · minimos en $z=-2$ · periodica en X e Y

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie 3D periodica	RANGO Z [-2, +2]
PERIODICIDAD 2π en X e Y	MAXIMOS Donde $\sin(x)=\sin(y)=1$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	VISUALIZACION Mapa de color + malla

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La superposicion de ondas sinusoidales en dos dimensiones modela las olas en la superficie del agua cuando dos frentes de ondas se cruzan. En fisica del estado solido, los potenciales cristalinos de los metales tienen simetria periodica similar. En acustica de salas, la interferencia de ondas sonoras crea patrones de nodos y antinodos con esta estructura.